

抗菌肽的生物学活性及其在畜禽养殖中的应用研究进展

张政委, 李苗苗, 王晓宇

中国畜牧杂志 • 2024年第60卷第2期 (pp. 45-53)

【摘要】 抗菌肽 (Antimicrobial Peptides, AMPs) 作为一类天然免疫效应分子, 具有广谱抑菌、不易产生耐药性以及调节宿主免疫机能等生物学特性。在全面禁止饲料添加促生长类抗生素的背景下, 抗菌肽作为抗生素替代品具有巨大的研发与应用价值。本文综述了抗菌肽的来源分类、空间结构、生物学活性机制, 并系统总结了其在生猪、家禽和反刍动物生产中的应用效果。

【关键词】 抗菌肽; 生物学活性; 抗生素替代; 畜禽养殖; 免疫调节

一、引言

近年来, 随着耐药菌株的迅速蔓延和国家“减抗禁抗”政策的全面推进, 开发高效、安全、无残留的新型绿色饲料添加剂成为畜牧科研领域的迫切需求。抗菌肽广泛存在于昆虫、两栖类、哺乳动物及微生物中, 是生物机体先天性免疫防御系统的核心组成部分。

二、抗菌肽的作用机制

阳离子抗菌肽主要通过静电引力吸附于细菌带负电荷的磷脂双分子层表面, 形成跨膜亲水通道, 导致胞内电解质迅速外漏引起细菌裂解。此外, 部分抗菌肽可抑制细菌DNA复制与RNA转录。

三、在畜禽养殖中的应用成效

- 仔猪生产: 显著降低断奶仔猪腹泻率, 改善肠道绒毛发育。
- 家禽生产: 有效抑制产气荚膜梭菌繁殖, 降低料肉比。
- 反刍动物: 提高瘤胃纤维分解菌丰度。